

第50回技能五輪全国大会
「電子機器組立て」職種

競技Ⅱ

課題仕様書

2012年10月28日

競技時間 3時間

競技者番号

競技者氏名

1. まえがき

1.1 はじめに

重さを量るという行為は、現代社会で広く行われています。家庭では、体重の測定、調理の際の材料の計量、郵便や宅配便で荷物を送る際の計量などがあげられます。生産、産業分野では、部品、製品の重量管理、医療、化学分野では薬品、材料等の重量分析、スポーツの分野においても、体重管理、使用用具の重量など、さまざまな領域において重要な役割を担っています。

過去における重量の測定は、標準重量（分銅）との比較やばねなどを用いた機械的機構を用いて行われてきました。しかし、現在は、重さによる機械的な変化を電気信号に変換する重量センサを用いて、電気的に処理を行う、電子はかりや電子天秤による重量の測定が主流となっています。

このような背景のもと、第 50 回技能五輪全国大会「電子機器組立て」職種、競技Ⅱでは、「電子はかり」を題材とした修理課題、および測定課題を行い、あわせて技術計算課題を行います。

1.2 重量センサ

ものの重さによって受けた機械的な変化を電気信号に変換する重量センサには、その原理によっていくつかの種類があります。表 1.1 に各種重量センサの原理とそれらの特徴を示します。

表 1.1 重量センサの種類と原理と特徴

種 類	原 理	長期安定性	消費電力	価格
ロードセル方式	荷重が加わると歪む弾性体（起歪体）に貼付されたひずみゲージの変形による抵抗値の変化として信号を取り出す	低い	小	安い
電磁力平衡方式	荷重と電磁石による力のバランス機構を用いて、電磁石に流す電流の大きさとして信号を取り出す	普通	大	高い
音叉振動式方式	音叉に荷重を加えると、音叉の固有振動数が変化することを利用して信号を取り出す	高い	小	高い
静電容量方式	荷重の変化を極板間隔の変化に変換し、キャパシタンスの変化として信号を取り出す	低い	小	安い
磁歪方式	透磁率の大きな弾性体に荷重を加えると、透磁率が変化する原理を利用する	低い	大	高い

このうち競技Ⅱでは、重量センサとしてロードセルを取り上げます。ロードセルは、長期安定性の点では劣りますが、一般的な使用に対しては十分な精度が得られ、小型化が可能であり、安価という特徴を持っています。また、弾性体の構造によってグラム単位からトン単位の重量に対応できます。このため、家庭用の電子はかり、電子体重計、産業用はかり、試験機などに広く用いられています。

図 1.1 にひずみゲージ式ロードセルの概略図を示します。直方体のアルミニウムなどの弾性体金属ブロックに穴を開けた起歪体（きわいたい）とそれに貼付されたひずみゲージから構成されています。図 1.1 に示した起歪体形状は、ロバーバル型と呼ばれます。

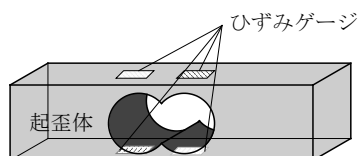


図 1.1 ロバーバル型ロードセル外観図

図 1.2 に示すように起歪体に力を加えると、起歪体が変形し、ひずみゲージが伸縮します。ひずみゲージは、その変形量に比例して、抵抗値が変化する素子です。ひずみゲージの例を図 1.3 に示します。

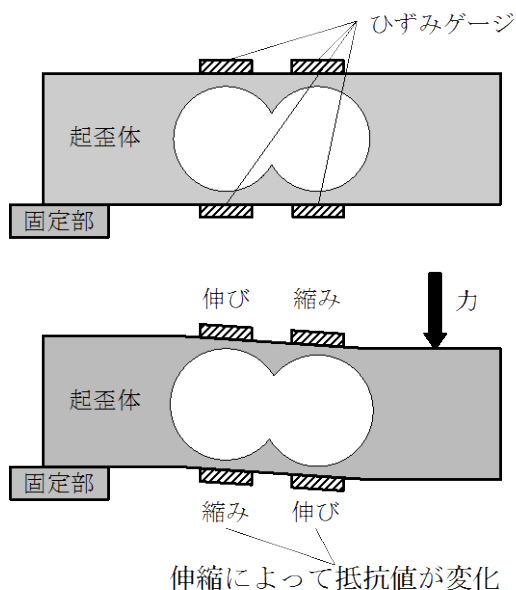


図 1.2 ひずみゲージ式ロードセルの原理

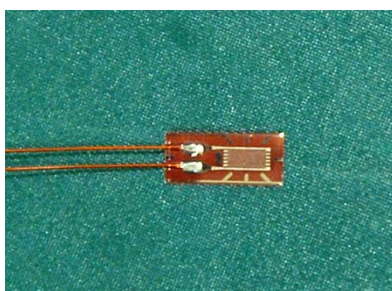


図 1.3 ひずみゲージ（共和電業：KFG-2-120-C1-11L1M2R）

変形によるひずみゲージの抵抗値の変化は非常に小さいため、図 1.4 に示すホイーストンブリッジ回路を構成して使用します。このブリッジ回路に電圧を加えると、出力端子からは抵抗値の変化に比例する電圧が出力されます。以上のような原理によって重さによる力を電気信号に変換することができます。

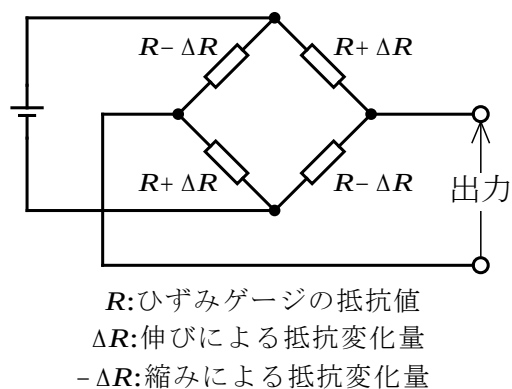


図 1.4 ひずみゲージによるホイーストンブリッジ回路

2. 「電子はかり」の概要

2.1 機器の概要

図 2.1 に「電子はかり」の外観図を示します。計量皿、および回路基板をアルミニウム製のベースに取り付けた構造を有しています。計量皿はジョイントを介してロードセルに固定されており、計量皿とロードセルは、ロードセルスペーサを介してアルミニウム製のベースに固定されています。

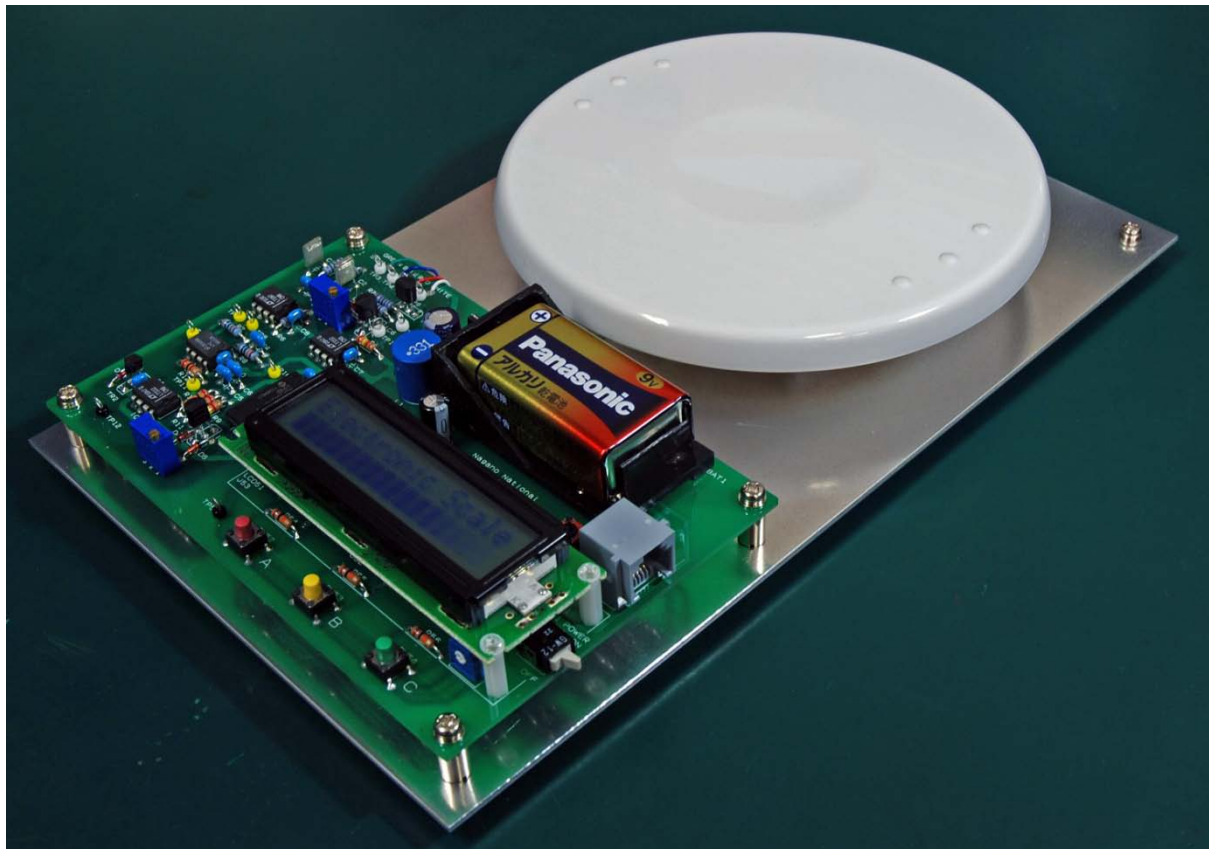


図 2.1 「電子はかり」外観

図 2.2 に「電子はかり」の回路基板（部品面）を示します。回路基板には、電子回路部分とともに電源、操作スイッチ、表示装置を搭載しています。

「電子はかり」は、回路基板に搭載している PIC にプログラムを書き込む ICSP 端子を除いて、外付けの回路接続を必要としない、スタンドアロンタイプの電子機器です。



図 2.2 「電子はかり」基板（部品面）

2.2 回路の動作概要

「電子はかり」の回路ブロック図を図 2.3 に示します。

重量センサであるロードセルの 4 個のひずみゲージで構成された抵抗ブリッジは、シャントレギュレータを用いた定電流回路によって 2 mA の電流で定電流動作をさせています。

抵抗ブリッジの出力信号は、計装アンプ、および増幅回路で約 64.5 dB 増幅しています。計装アンプ、および増幅回路にはいずれも約 1.6 V のオフセット電圧を加えています。このオフセット電圧は、定電圧ダイオードを用いた定電圧回路で生成しています。

増幅した信号は、差動入力型の AD 変換器に入力され、13 ビットのデジタル信号に変換されます。AD 変換器の参照基準電圧は 2.5 V であり、シャントレギュレータを用いた基準電圧回路で生成しています。

AD 変換器で得られたデジタル信号は、SPI 通信で PIC に取り込み、プログラム処理をして、測定結果を表示します。表示装置には、16 桁×2 行の LCD 表示器を用いています。

「電子はかり」を操作するスイッチは、電源スイッチ、および PIC のリセットスイッチを含めて 5 つ設けてあります。

使用電源は 006P 型 9 V アルカリ乾電池であり、三端子レギュレータで 5 V に降圧した後、回路に供給しています。

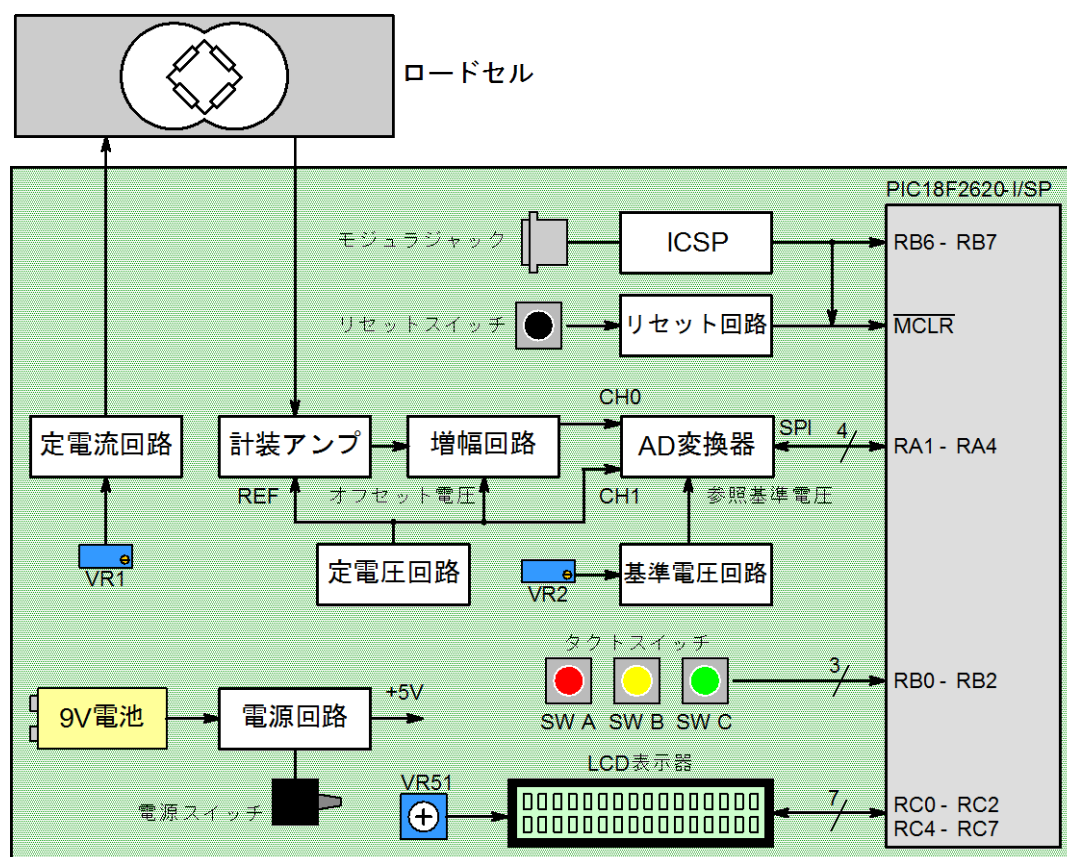


図 2.3 「電子はかり」の回路ブロック

2.3 回路各部の動作

(1) ロードセル

重量センサには、図 2.4 に示すロードセルを使用します。アルミニウム製の起歪体に、4 個のひずみゲージが貼付され、シリコンゴムで保護されています。図 2.5 に示すように 4 個のひずみゲージは、ホイートストンブリッジ回路を構成しています。赤色、および白色の線がそれぞれ正、負の電圧入力端子、緑色、および青色の線が、それぞれ正、負の電圧出力端子です。

このロードセルは、タニタ製デジタルクッキングスケール KD-189-WH からの取り外し品です。一つのひずみゲージの抵抗値は $1\text{ k}\Omega$ です。入力端子（赤＋，白－）に直流電圧 1 V を入力し、かつ 2 kg （最大許容荷重）の荷重を加えたとき、出力端子（緑＋，青－）から 1 mV の直流電圧が出力されます（参考値 $1\text{ mV/V}\cdot 2\text{ kg F.S.}$ ）。

出力電圧と重量との関係は、非常によい直線性が保たれています。

ただし、ロードセルは、個々の特性、あるいは固定具合等により、実測値が参考値と異なる場合があります。

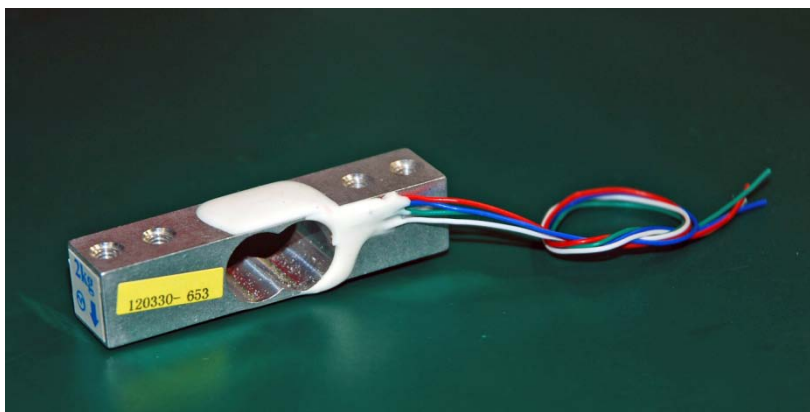


図 2.4 ロードセル

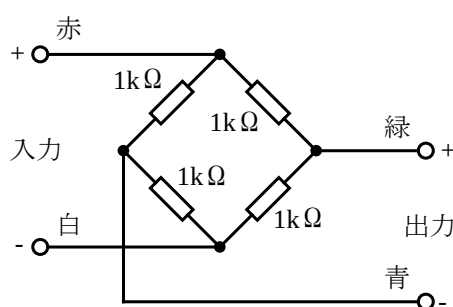


図 2.5 ロードセルの内部回路

(2) 定電流回路

ロードセルを定電流駆動するための電流を発生させる回路です。

ロードセルは、2 mA の定電流で駆動しています。シャントレギュレータ LM336-2.5Z (IC6) で 2.5 V の定電圧を生成し、オペアンプ LT1112CN8 (IC1A) を介して、トランジスタ 2SC1815-GR (TR1) のエミッタ電圧 V_E を常に一定に保ちます。この電圧は半固定抵抗器 (VR1) で調整することができます。これにより抵抗 R2, R3 には、次式で表される一定の電流 I が流れ、コレクタ電流を一定に保ちます。

$$I = \frac{V_E}{R2 + R3} \quad (2.1)$$

本回路の場合、エミッタ電圧 V_E は 2.5 V、抵抗 R2 と R3 の和は 1.25 kΩであり、電流 I は 2 mA となります。

シャントレギュレータ LM336-2.5Z の規格、使用方法はデータシートを参照してください。

(3) 計装アンプ

計装アンプは、ノイズが多い環境下で低レベル信号、同相成分を含む信号であっても正確な直流精度と利得を得る必要がある計測回路で用いられます。ここで使用

する計装アンプは LT1167CN8 (IC2) です。

図 2.6 に計装アンプの原理図を示します。三つのオペアンプで構成され、二つの入力段のオペアンプで信号を増幅し、後段のオペアンプによる減算回路で同相信号成分を除去します。

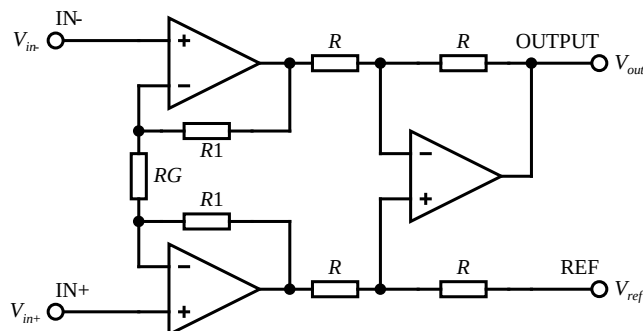


図 2.6 計装アンプの原理

図 2.6 の回路において、入力電圧 V_{in+} 、 V_{in-} と出力電圧 V_{out} との関係は、次式で与えられます。

$$V_{out} - V_{ref} = G(V_{in+} - V_{in-}) \quad (2.2)$$

ここで、 V_{ref} は REF 端子に加えたオフセット電圧を表します。また、利得 G は、次式で与えられます。

$$G = \frac{2R1}{RG} + 1 \quad (2.3)$$

ここで使用する計装アンプ LT1167CN8 の $R1$ は $24.7 \text{ k}\Omega$ に、 R は $10 \text{ k}\Omega$ に精密に設定されています。 RG は外付けの抵抗となっており、利得を調整できるようになっています。

計装アンプの入力側には、CR による高周波成分除去のためのフィルタ回路を設けています。

計装アンプ LT1167CN8 の規格、使用方法はデータシートを参照してください。

(4) 増幅回路

オペアンプ LM662CN (IC4A) で構成した増幅率 30.7 dB の非反転増幅回路です。約 1.6 V の電圧オフセットを加えています。高周波成分を除去するためのフィルタ回路を設けています。

オペアンプ LM662CN の規格、使用方法はデータシートを参照してください。

(5) 定電圧回路

計装アンプの REF 端子、増幅回路のオフセット電圧、AD 変換器の差動入力 CH1 に加える約 1.6 V の電圧を生成するための回路です。

電界効果トランジスタ 2SK184-GR (TR2) による定電流回路 (I_{DSS} が約 5 mA) と

ツェナー電圧が約 1.6 V の定電圧ダイオード HZ2A1-E (D3) で構成されており、出力は、オペアンプ LT1112CN8 (IC3) を介して、各回路に供給しています。

定電圧ダイオード HZ2A1-E、電界効果トランジスタ 2SK184-GR の規格、使用方法はデータシートを参照してください。

(6) AD 変換器

増幅した信号を AD 変換し、マイクロコンピュータに取り込むための回路であり、AD 変換器 MCP3302-CI/P (IC5) を使用しています。この AD 変換器は 13 ビット、4 チャンネルの逐次比較型 AD 変換器です。変換したデジタルデータは、SPI 通信で PIC に転送されます。

「電子はかり」では CH0 と CH1 を用いて差動動作させています。CH0 (IN+) には増幅した信号、CH1 (IN-) には定電圧回路で生成した約 1.6 V の定電圧を入力しています。

このときの AD 変換器 MCP3302-CI/P の入出力関係を表 2.1 に示します。入力 CH0 の電圧 (IN+) と入力 CH1 の電圧 (IN-) との差が、13 ビットの 2 の補数表現でデジタル信号として出力されます。CH0 の電圧 (IN+) が CH1 の電圧 (IN-) より大きいときは正の値、小さいときは負の値、等しいときは 0 を出力します。

ここで V_{REF} は参照基準電圧、 LSB は最小ビット電圧を表し、「電子はかり」では、参照基準電圧 V_{REF} は、2.5 V としています。参照基準電圧と最小ビット電圧の関係は、次式で表されます。

$$LSB = \frac{V_{REF}}{4096} \quad (2.4)$$

表 2.1 AD 変換器 MCP3302-CI/P の入出力関係 (差動動作)

アナログ入力値	デジタル変換出力値 (13 ビット)	10 進数 表示
フルスケール (+) (IN+) - (IN-) = $V_{REF} - 1 LSB$	0 1111 1111 1111	+4095
(IN+) - (IN-) = $V_{REF} - 2 LSB$	0 1111 1111 1110	+4094
⋮	⋮	⋮
(IN+) - (IN-) = + 2 LSB	0 0000 0000 0010	+2
(IN+) - (IN-) = + 1 LSB	0 0000 0000 0001	+1
(IN+) = IN-	0 0000 0000 0000	0
(IN+) - (IN-) = - 1 LSB	1 1111 1111 1111	-1
(IN+) - (IN-) = - 2 LSB	1 1111 1111 1110	-2
⋮	⋮	⋮
(IN+) - (IN-) = - $V_{REF} + 1 LSB$	1 0000 0000 0001	-4095
フルスケール (-) (IN+) - (IN-) = - V_{REF}	1 0000 0000 0000	-4096

AD 変換した結果をマイクロコンピュータに転送するための SPI 通信フォーマットを図 2.7 に示します。クロック周波数は、0.105 MHz～2.1 MHz の範囲である必要があります。また、クロック信号 CLK の H レベル時間、および L レベル時間は最小 210 ns 必要です。

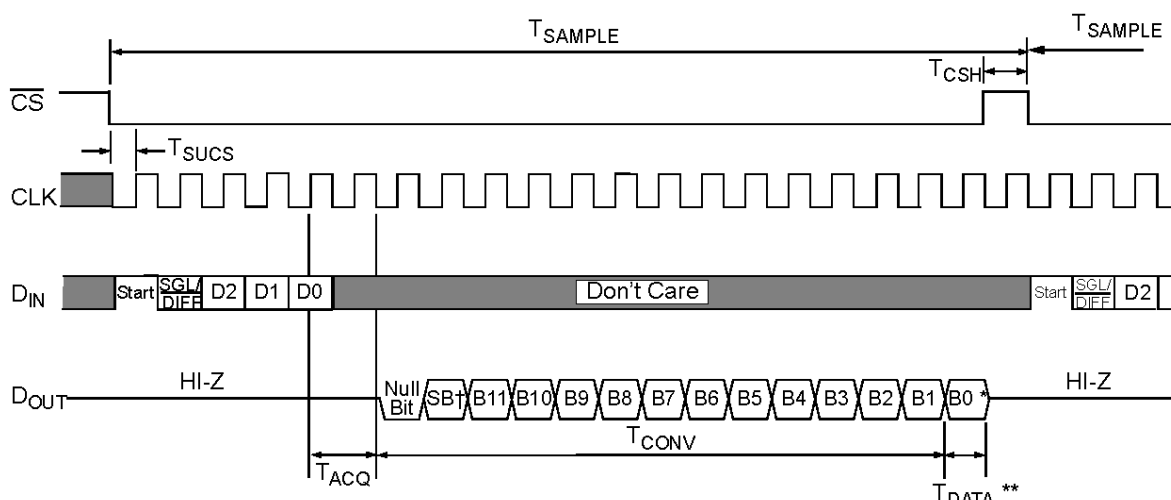


図 2.7 AD 変換器 MCP3302-CI/P の SPI 通信フォーマット
(マイクロチップ社データシートより抜粋)

AD 変換器の動作を決定するための, 制御ビットの設定方法を表 2.2 に示します. 表 2.2 において, 「X」はドントケアを表します. 「電子はかり」では, 差動動作, CH0 = IN+, CH1 = IN- で動作させています.

AD 変換器 MCP3302-CI/P の規格, 使用方法はデータシートを参照してください.

表 2.2 AD 変換器 MCP3302-CI/P の制御ビット

制御ビット				入力設定	チャンネル選択
Single / Diff	D2	D1	D0		
1	X	0	0	シングル動作	CH0
1	X	0	1	シングル動作	CH1
1	X	1	0	シングル動作	CH2
1	X	1	1	シングル動作	CH3
0	X	0	0	差動動作	CH0 = IN+ CH1 = IN-
0	X	0	1	差動動作	CH0 = IN- CH1 = IN+
0	X	1	0	差動動作	CH2 = IN+ CH3 = IN-
0	X	1	1	差動動作	CH2 = IN- CH3 = IN+

(7) 基準電圧回路

AD 変換器の参照基準電圧を生成する回路です.

AD 変換器の参照基準電圧は 2.5 V に設定しています. この電圧はシャントレギュレータ LM336-2.5Z (IC7) で生成しています. 生成した参照基準電圧は, フィルタ回路, およびオペアンプ LM662CN (IC4B) による電圧フォロア回路を介して,

AD 変換器 MCP3302-CI/P (IC5) の VREF 端子に入力しています。
参照基準電圧は半固定抵抗器 (VR2) で調整することができます。

(8) LCD 表示器

表示器には、HD44780 をコントローラとして搭載した 16 桁×2 行 LCD モジュール SC1602BSLB-XA-GB-K (LCD51) を使用しています。データ転送用 4 線、および制御データ用 3 線で PIC と接続しています。表示制御のために専用の LCD モジュール用ライブラリを使用します。

表示のコントラストは半固定抵抗器 (VR51) で調整することができます。

(9) 電源回路

電源は 006P 型 9V アルカリ乾電池を使用します。三端子レギュレータ TA48M05F (IC8) で電圧を 5V に降下させ、電源用インダクタ (L1) で高周波雑音成分を除去してから回路に供給しています。

(10) マイクロコンピュータ

「電子はかり」を制御するマイクロコンピュータとして、PIC18F2620-I/SP (IC51) を使用します。電源電圧は+5 V であり、クロックはセラミック発振子 (X51) を用いて 20 MHz で動作させています。

入力のためのスイッチを三つ設けています。また、リセット回路を設けており、リセットスイッチによるリセットを行うことができます。さらに、ICSP によるプログラム書き込み機能を設けています。

入出力ポートの割り付けを表 2.3 に示します。

表 2.3 PIC18F2620-I/SP の入出力ポート割り付け

ピン番号	ポート名	信号名
3	RA1	AD 変換器 MCP3302-CI/P CLK
4	RA2	AD 変換器 MCP3302-CI/P DO
5	RA3	AD 変換器 MCP3302-CI/P DI
6	RA4	AD 変換器 MCP3302-CI/P CS
11	RC0	LCD モジュール RS
12	RC1	LCD モジュール R/W
13	RC2	LCD モジュール E
15	RC4	LCD モジュール D4
16	RC5	LCD モジュール D5
17	RC6	LCD モジュール D6
18	RC7	LCD モジュール D7
21	RB1	スイッチ A (SW52)
22	RB2	スイッチ B (SW53)
23	RB3	スイッチ C (SW54)

(11) オシロスコーププローブ用チェック端子

回路基板には、オシロスコーププローブ用チェック端子（TP）を実装するランドが設けられています。これらのチェック端子に接続されている信号を表 2.4 に示します。

表 2.4 チェック端子の観測信号

チェック 端子番号	信号名
TP1	シャントレギュレータ出力信号（IC6 +）
TP2	定電流信号（TR1-エミッタ）
TP3	ロードセル出力+（緑）
TP4	ロードセル出力-（青）
TP5	ロードセル入力+（赤），電源+5V
TP6	ロードセル入力-（白）
TP7	定電圧回路出力信号（IC3-1 ピン）
TP8	計装アンプ出力信号（IC2-6 ピン）
TP9	定電圧回路出力信号（IC3-7 ピン）
TP10	非反転増幅回路出力（IC4-1 ピン）
TP11	AD 変換器電圧参照信号（IC4-7 ピン）
TP12	アナログ GND
TP51	SPI Clock 信号（IC5-11 ピン）
TP52	SPI DO 信号（IC5-10 ピン）
TP53	SPI DI 信号（IC5-9 ピン）
TP54	SPI CS 信号（IC5-8 ピン）
TP55	ディジタル GND

ただし、回路基板にはオシロスコーププローブ用チェック端子（TP1～TP12, TP51～TP55）は、実装していません。必要に応じて、各自、回路基板に取り付けてください。

3. 動作仕様

3.1 「電子はかり」の動作仕様

「電子はかり」の動作仕様を表 3.1 に示します。測定範囲は 0 g～1000 g であり、最小表示桁は 1 g です。測定精度は、調整、校正後で ± 3 g 以下です。

「電子はかり」には、現在の測定値を 0 表示にするための風袋（ふうたい）機能を搭載しています。また、測定単位を g（グラム）、lb（ポンド）、oz（オンス）の三つのうちから選択ができる単位変換機能を備えています。

なお、「電子はかり」の使用方法については、別添資料の「電子はかり 取扱説明書」を参照してください。

表 3.1 「電子はかり」の動作仕様

項 目	仕 様
測定保証範囲	0～1000 g（グラム） 0～2.205 lb（ポンド） 0～35.27 oz（オンス）
最小表示桁，分解能	1 g 0.001 lb 0.01 oz
測定精度	± 3 g 以下（校正，調整後）
風袋機能	あり
単位変換機能	g（グラム），lb（ポンド）， oz（オンス）
表示器	16 列×2 行 LCD 表示器 コントラスト調整機能付き
操作スイッチ	電源スイッチ，スイッチ A，ス イッチ B，スイッチ C，リセッ トスイッチ
ICSP 機能	6 極モジュラジャックで接続
使用マイクロコンピュータ	PIC18F2620-I/SP
使用センサ	ロードセル（1mV / V 2kg F.S.）
使用電源	006P 型 9V アルカリ乾電池

3.2 「電子はかり」の回路

上記「3.1 「電子はかり」の動作仕様」で示した仕様を満たす回路の回路図を別添資料の「電子はかり 回路図」に示します。この回路図をもとに作成した、プリント配線板の図面を別添資料の「基板部品配置図」，「基板部品面配線図」，および「基板はんだ面配線図」に示します。また，「電子はかり」を構成している部品，材料の部品表を別添資料の「電子はかり 部品表」に示します。

3.3 「電子はかり」のプログラム

「電子はかり」の動作モードを表 3.2 に示します。三つの起動モードと 6 つの動作モードがあります。「電子はかり」の状態遷移図を図 3.1 に示します。

表 3.2 「電子はかり」の動作モード

起動モード	動作モード
測定モード	測定モード
校正モード	0 kg 校正モード
	1 kg 校正モード
動作確認モード	AD 変換値確認モード
	メモリ内容確認モード
	SPI 信号観測モード

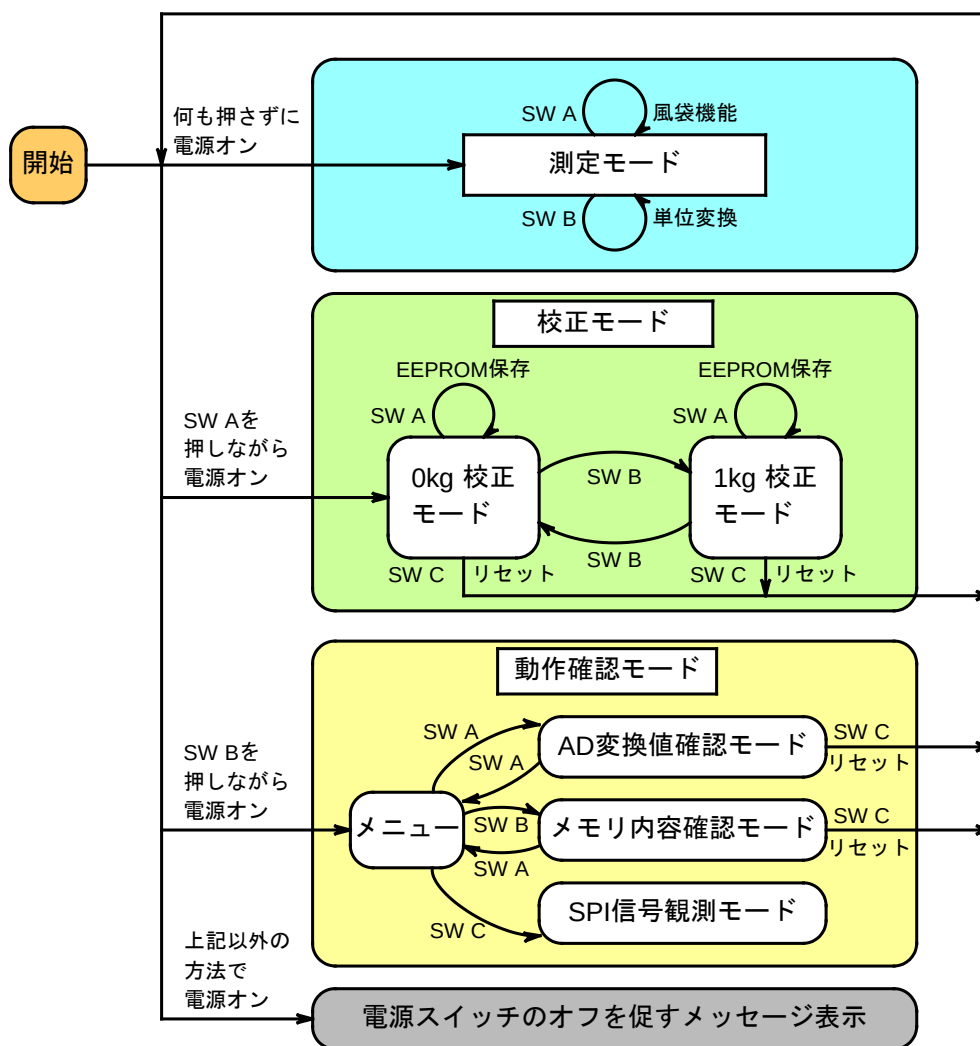


図 3.1 「電子はかり」の状態遷移図

各動作モードの動作概要は以下の通りです。なお、「電子はかり」の各動作モードの詳細機能については、別添資料の「電子はかり 取扱説明書」を参照してください。

- (1) 測定モード： 計量皿に載せたものの重さを量るモードです。本来の「電子はかり」の機能をするモードです。スイッチ A, スイッチ B, スイッチ C をいずれも押さない状態で電源スイッチをオンにするとこのモードになります。風袋機能, 単位変換機能を有しています。
- (2) 校正モード： 「電子はかり」の校正を行うモードです。スイッチ A だけを押しながら電源スイッチオンにすると, 校正モードになります。
- (a) 0 kg 校正モード： 計量皿に何も載せない状態 (0 kg) の校正值を EEPROM に記憶します。
- (b) 1 kg 校正モード： 計量皿に正確な 1 kg のおもりを載せたときの校正值を EEPROM に記憶します。
- (3) 動作確認モード： 「電子はかり」の動作状況を確認するためのモードです。スイッチ B だけを押しながら電源スイッチをオンにするとこのモードになります。
- (a) AD 変換値確認モード： 現在の AD 変換値を表示します。
- (b) メモリ内容確認モード： 校正值が保存されている領域の EEPROM の内容を表示します。
- (c) SPI 信号観測モード： SPI 信号を観測するためのモードです。

「電子はかり」が上記の動作をするための C 言語プログラムソースリストを別添資料「電子はかり C 言語プログラムソースリスト」に示します。「電子はかり」の動作を制御する PIC18F2620-I/SP の C 言語プログラムソースファイルの名前は, “hakari_00name.c” です。

なお, 「電子はかり」では, LCD モジュールの表示, 制御を行うために, LCD モジュール用ライブラリ “lcdlib_c18_v032.h” と “lcdlib_c18_v032.c” を使用します。これら二つのファイルは, 「電子はかり」の C 言語プログラムソースファイル “hakari_00name.c” と同じフォルダに保存してください。さらに, LCD モジュール用ライブラリのソースファイル “lcdlib_c18_v032.c” はプロジェクトの「Source Files」に追加してください。

ここで使用する LCD モジュール用ライブラリの関数の使用方法は, 公表 2 資料 (6)「LCD モジュール用ライブラリの利用の手引き」に記載されている内容と同じです。ただし, 「電子はかり」における LCD モジュールと PIC との接続を表 3.3 に示します。これに対応するように “lcdlib_c18_v03.h” と “lcdlib_c18_v03.c” の内容を書き換えています。

表 3.3 LCD モジュールと PIC の接続

LCD モジュール	PIC ポート
RS (Register Select)	RC0
R/W (Read / Write)	RC1
E (Enable)	RC2
Data Line D4	RC4
Data Line D5	RC5
Data Line D6	RC6
Data Line D7	RC7

4. 修理課題

4.1 「電子はかり」の修理・改修

「電子はかり」には、故意に二箇所の障害を設けてあります。このため、「3. 動作仕様」で示した仕様を満たす動作をしません。障害箇所を発見し、動作仕様を満たすように最も適切な修理・改修を行いなさい。

なお、配布された「電子はかり」の半固定抵抗器（VR1, VR2, VR51）が調整されていないこと、および正しい校正値が EEPROM に書き込まれていないことは、障害ではありません。必要に応じて、調整、および校正を行いなさい。

また、LCD モジュール用ライブラリ“lcdlib_c18_v032.h”，および“lcdlib_c18_v032.c”には障害はないものとします。

(1) 修理・改修の際の注意事項

- (a) 修理・改修を行う際、修理・改修箇所の発見、修理・改修のために回路基板のパターン切断、接続、再接続を行うことを認めます。
- (b) 修理・改修を行う際、修理・改修箇所の発見のために、配布したプログラムの修理・改修箇所以外の追加、変更することを認めます。ただし、提出する際の PIC への書き込みプログラム、C 言語プログラムソース（ファイル）では、必要のない部分を消去するか、コメントアウトしてください。消去、コメントアウトしないことによるソフトウェアの不具合は、採点対象とします。
- (c) ロードセルをベースに固定しているねじは、六角穴付きのねじを使用しています。修理課題、測定課題等で、このねじは、取り外す必要はないと思われます。しかし、このねじを取り外したい場合は、工具を貸与しますので、部品支給場所まで取りに来てください。

(2) 部品支給の際の注意事項

- (a) 別添資料の「電子はかり 部品表」の支給可能部品欄に「○」が示されている部品だけを支給対象とします。それ以外は、支給できません。
- (b) ロードセルは配布前に動作確認を行っています。交換、再支給はできません。ロードセルのひずみゲージビニル電線は細いため切断しやすく、またロードセルに過負荷（2 kg 以上）を与えるとひずみゲージが断線、破損するので扱いには注意してください。
- (c) 部品の支給を希望する場合には、「部品請求用紙」に部品記号、品名、定格・形式、数量を各自の競技エリアで記入した上で、その「部品請求用紙」を持参の上、指定した部品支給場所まで取りに来てください。その際、挙手、発声等の動作は必要ありません。
- (d) 支給を受けた部品は、部品支給場所で確認を行い、誤支給、破損品の場合はその場で申し出てください。競技エリアに戻ってからの誤支給、破損品の申し出は再支給扱いとします。
- (e) 部品の支給順番は、部品支給場所に到着した順番とします。支給希望者が複数いる場合は、一列に整列し、順番を待ってください。
- (f) 支給可能部品については、準備してある数量に限度があります。配布可能限度を超えた場合は、支給しません。
- (g) オシロスコーププローブ用チェック端子の追加支給を希望する場合は、上記

にしたがってください。ただし、オシロスコーププローブ用チェック端子の支給、取り付けの有無、取り付け状態については採点対象とはしません。

4.2 「修理作業報告書」の作成

障害の状況、障害解析と障害箇所の指摘、および修理・改修方法を「修理作業報告書」に記述しなさい。

「修理作業報告書」は、配付した用紙に手書きで記入するか、またはワードプロセッサ等を用いて作成し、印刷してください。

ソフトウェアの修理・改修については、修理・改修した C 言語プログラムソースリストを印刷し、修理・改修した部分に **マーカ** でアンダラインを引いた上で、ソフトウェアの「修理作業報告書」を表紙にして、用紙の左上をステープラで止めてください。

修理・改修した C 言語プログラムソースのファイル名は、以下の要領にしたがって付け直してください。

hakari_00name.c	00 は競技者番号に、name はローマ字名字に変更.
↓	
hakari_99nagano.c	例：競技者番号 99 番長野選手の場合のファイル名

4.3 電子はかりの調整、校正

修理・改修完了後、別添資料「電子はかり 取扱説明書」を参照して、「電子はかり」の調整、校正を行いなさい。

4.4 電子はかりの動作確認

「電子はかり」の修理・改修完了後、以下の手順にしたがって、正しく動作することを確認しなさい。

- (1) 計量皿に何も載せない状態で、電源スイッチをオンにして、測定モードにする。
- (2) 表示が「0 g」であることを確認する。表示が「0 g」でないときは、スイッチ A を押すと、表示が「0 g」になることを確認する。
- (3) 計量皿に 500 g のペットボトルを 2 本載せると、表示が「1000 g」になることを確認する。
- (4) 計量皿に 500 g のペットボトルを 2 本載せた状態で、スイッチ B を押すごとに、表示単位が「1000 g」、「2.205 lb」、「35.27 oz」、「1000 g」の順で変わることを確認する。
- (5) 計量皿に 500 g のペットボトルを 1 本載せると、表示が「500 g」になることを確認する。
- (6) 計量皿に 500 g のペットボトルを 1 本載せたまま、スイッチ A を押すと、表示が「0 g」になることを確認する。
- (7) 計量皿から 500 g のペットボトルをおろすと、表示が「-500 g」になることを確認する。
- (8) スイッチ A を押すと、表示が「0 g」になることを確認する。

5. 測定課題

5.1 波形観測課題

「電子はかり」の動作モードを SPI 信号観測モードにして、計量皿には何も載せない状態で、修理・改修前に SPI 信号を観測しなさい。観測する信号は CLK 信号、DO 信号、DI 信号、CS 信号の 4 つです。

測定結果は、「測定シート 1」に手書きで記入しなさい。その際、4 つの信号の時間の関係がわかるように記述しなさい。また、観測結果を評価する上で必要な情報を、あわせて記載しなさい。

5.2 電圧測定課題

「電子はかり」の適切な動作モードを選択し、修理・改修前、および修理・改修後に以下の (1)、(2) の測定を行いなさい。測定は、調整、校正後に行いなさい。

測定結果は、「測定シート 2」に手書きで記入しなさい。

- (1) 計量皿になにも載せないとき (0 kg) の AD 変換器 (MCP3302-CI/P) の入力 CH0 と入力 CH1 の電圧、およびそのときの AD 変換値。
- (2) 計量皿に 1 kg のおもりを載せたときの AD 変換器 (MCP3302-CI/P) の入力 CH0 と入力 CH1 の電圧、およびそのときの AD 変換値。

5.3 重量測定課題

「電子はかり」を用いて、修理・改修後に以下の測定を行い、その測定手順を示しなさい。測定は、調整、校正後に行いなさい。

測定結果は、「測定シート 3」に手書きで記入しなさい。

- (1) 重さ不明のビー玉入りのペットボトルの重量、およびそのときの AD 変換値。
- (2) 重さ不明のペットボトルに入っているビー玉だけの重量、およびそのときの AD 変換値。

6. 提出仕様

6.1 提出準備

修理課題，ドキュメント類，およびUSBメモリの提出準備は，以下の記載事項にしたがって行ってください。

(1) 修理課題（「電子はかり」，およびおもり）

「電子はかり」，およびおもりの提出状態は，以下の通りとしてください。

なお，下記の提出準備は，競技時間内に行ってください。競技時間前，および終了後には，一切の作業はできません（スイッチの操作，半固定抵抗器の状態変更，ねじ類，および部品等の脱着，はんだ付け作業，プログラムの書き込み，プローブ，モジュラジャック等の取り付け，および取り外し，修理課題，およびおもりの移動，荷札の取り付けなど）。

- 電源スイッチ（SW1）： オフ
- 電池（BAT1）： 正しく装着した状態
- ロードセル，計量皿： 配布したときの組み立て状態
- 回路基板： 配布したときの組み立て状態
- ねじ，平座金，ばね座金，スペーサ類： 配布したときの組み立て状態
- 半固定抵抗器（VR1，VR2）： 指定された箇所の電圧を（規定値） ± 0.005 V に設定した状態
- 半固定抵抗器（VR51）： LCD 表示器の表示が適切に見える状態
- LCD モジュール（LCD51，J52，J53）： 正しく装着した状態
- PIC18F2620-I/SP（IC51，J51）： 正しく装着した状態
- プログラム： 修理・改修したプログラムを書き込んだ状態
- EEPROM 内の校正值： 正しい校正值を書き込んだ状態
- ICSP コネクタ（CN51）： 何も接続していない状態
- プローブ等： 回路に測定器等のプローブ等を接続していない状態
- 計量皿： 何も載せない状態
- 「電子はかり」： 束線板の上に載せた状態
- おもり： 束線板の外側に置いた状態
- 荷札： 競技者番号，名前を書き，LCD モジュールの右手前のスペーサに取り付けた状態

(2) ドキュメント類

ドキュメント類の提出状態は，以下の通りとしてください。

なお，下記の提出準備は，競技時間内に行ってください。競技時間前，および終了後には，ドキュメント類への記入，コンピュータでの入力等はありません。

なお，印刷作業，印刷した C 言語プログラムソースの修理・改修した部分にマーカーでアンダラインを引く作業，ドキュメント等を取りまとめて封筒に入れる作業は，競技時間終了後でもよいこととします。ただし，競技時間内にこれらの作業を行った場合であっても，競技時間の延長は認めません。また，ネットワークプリンタで印刷する場合には，印刷物の取り間違いに注意してください。

- ドキュメントには、指定された場所に競技者番号と氏名を記入してください。
- ドキュメントは、別に指定されたものを除き、所定の用紙に手書きで記入するか、またはワードプロセッサ等で作成し、印刷してください。
- C 言語プログラムソースリストには、行番号をつけて印刷してください。

(3) USB メモリ

USB メモリの提出状態は、以下の通りにしてください。

なお、下記の提出準備は、競技時間内に行うことを原則とします。競技時間前、および終了後には、一切の作業はできません。

なお、USB メモリをコンピュータから取り外す作業は、競技時間終了後でもよいこととします。ただし、競技時間内にこの作業を行った場合であっても、競技時間の延長は認めません。

- USB メモリに“00_hakari_name”フォルダを作成してください。
ここで、00 は競技者番号、name はローマ字名字に変更してください。
- MPLAB のプロジェクト名は“hakari”としてください。
- フォルダ“00_hakari_name”の中に、以下の三つのファイルを格納してください。

作成フォルダ名	提出ファイル名	摘 要
00_hakari_name	hakari.mcp	Microchip MPLAB Project ファイル
	hakari_00name.c	修理・改修した C 言語プログラムソースファイル 00 は競技者番号、name はローマ字名字
	hakari_00name.hex	修理・改修した hex ファイル 00 は競技者番号、name はローマ字名字

- 配布した“hakari_00name.c”ファイル、LCD モジュール用ライブラリ、およびビルドする際に生成されるファイルは、“00_hakari_name”フォルダから削除しなくてもよいこととします。

6.2 提出物

競技終了後に提出するものは以下の通りです。配布、支給したすべてのものは一切持ち帰ることはできません。

課題提出の準備が整ったら、競技委員、または競技補佐員を呼んでください。課題の回収を行います。その後、指定された場所に集合してください。

また、競技エリアの片付けは、競技委員の指示を受けた後に行ってください。

(1) 修理課題

- 提出する機器は、「電子はかり」、およびおもり一式です。

<注意事項>

- 競技委員、競技補佐員が修理課題の回収に支障をきたす場合で、プローブ、モジュラジャック等の取り外し、束線板上への修理課題の搭載、おもりの所定の場所への移動、荷札の取り付け等に関して、競技時間終了後に修理課題に対する作業を行う場合は、競技委員、競技補佐員の確認の下で行ってくだ

さい。この場合、提出状態を満たしていないと判断します。

- 修理課題の動作確認は提出された状態で行います。

(2) 「課題提出用封筒」に入れるドキュメント等

- 修理作業報告書 [ハードウェア]
- 修理作業報告書 [ソフトウェア] + 修理・改修した C 言語プログラムソースリスト
- 測定シート 1, 測定シート 2, および測定シート 3
- 部品請求用紙
- 技術計算問題, および技術計算問題解答用紙
- USB メモリ 1 個

<注意事項>

- 課題提出用封筒は作業台上に置いてください。
- 課題提出用封筒に入れたドキュメント等だけを、採点対象とします。
- 解答していない課題についても提出してください。
- 上記のものが入っていない場合、および上記以外のものが入っていた場合は、提出状態を満たしていないと判断します。

(3) 「回収用封筒」に入れるドキュメント等

- 競技Ⅱ課題仕様書 一部
- 競技Ⅱ別添資料 一式
- 余った部品, 材料, 取り外した部品 (もしある場合)

<注意事項>

- 回収用封筒は作業台上に置いてください。
- 回収用封筒に入れたドキュメント等は、採点対象としません。
- 上記のものが入っていない場合、および上記以外のものが入っていた場合は、提出状態を満たしていないと判断します。

7. 注意事項

7.1 質問

- (1) 質問がある場合は、挙手、「はい」の発声をし、競技委員、競技補佐員の到着を待ってください。
- (2) 配付したドキュメント、資料に明確に記述されている事項、競技開始前に明確に説明した事項、掲示板に明確に掲載されている事項に関する質問には回答することはできません。
- (3) 使用コンピュータ、MPLAB、および C18 コンパイラをはじめとする搭載ソフトウェアの不具合、使用方法に関する質問には回答できません。
- (4) 質問に対する回答が即座にできない内容に関しては、競技委員の間で協議の上、回答します。

7.2 資料、データシート

- (1) 別添資料の「電子はかり 部品表」のデータシート欄に「○」がついている部品類の資料、データシート等は、配布した USB メモリの“datasheet”フォルダ内に PDF 形式で保存されています。これらの資料、データシート等の閲覧することを認めます。